

第 VIIA 话 卤神

第 1 题 前情提要

無敵的卤神在前面的情节中早已登场

1.1 书写下列反应方程式

- (1) PhBr 投入液氨钠溶液中
- (2) 水合氯化镁加热分解 (2 步)
- (3) 氨氯法制纯碱
- (4) 非水体系下 TiCl_4 被 Cl_2O 氧化
- (5) 滴定 Ti^{3+}
- (6) GeO_2 被 BrF_3 氟化
- (7) 四乙基铅与 PCl_5 反应
- (8) BBr_3 与 PBr_3 在氢气中高温反应
- (9) SnCl_2 溶液稀释产生白色沉淀
- (10) $[\text{N}_5][\text{SbF}_6]$ 与 Br_2 反应
- (11) Au 与氧气和氟气反应
- (12) TeF_4 与 Cu 反应

1.2 (正式的) 书写下列反应方程式

- (1) Na_2SO_4 和 F_2 加热反应
- (2) ClF_3 低温分解
- (3) CsIBrCl 受热分解
- (4) 水滴加到磷与碘的混合物上
- (5) 新制氧化汞与 Cl_2 反应
- (6) 亚氯酸分解, 最终呈中性
- (7) ClO_2 臭氧解, 产物与下同
- (8) 高氯酸氙(II) 20°C 分解
- (9) ClF_5 与水激烈反应
- (10) IF_5 与水反应
- (11) I_4O_9 在 75°C 分解
- (12) $^{83}\text{SeO}_4^{2-}$ 发生 β 衰变 (两步)
- (13) 碘酸钡热分解
- (14) ClONO_2 低温下与 F_2 制 ClOF_3
- (15) *附加题* 碘与硫代硫酸钠反应

第 2 题 Cr Cr Au I

“以立意为宗, 不以能文为本。”——南朝梁 萧统《文选》

神曰: “打表技巧与性质推断并重, 但后者大于前者。” 以下物质以关键词形式给予提示, 质量分数用于验证, 请勿使用 CASIO 函数表格功能

2.1 A 组

镪水 Cl 52.02%

超酸 F 48.41%

正方形四聚体 F 32.75%

立方体四聚体 Cl 52.64%

初中制氧气 O 39.17%

反常水解极性 Cl 88.36%

公鸡 F 22.44%

保护气 卤素 78.04%

2.2 B 组

抗磁性蓝色阴离子 Cl 43.23%

橙色固体，开辟新纪元 F 25.89%

顺磁不二聚 O 47.44%

制备时利用反应耦合，可做烟雾弹 Cl 74.76%

Swern 氧化 C 18.93%

红黄色液体和深红色发烟液体，化学式相近 Cl 52.50% Cl 68.86%

检验铵根，红色沉淀 I 22.66%

钾盐沉淀，仅有 1 种金属 Cl 25.59%

2.3 C 组(较难，建议跳)

“卤氧化物” F 33.42%

第一个金属有机化合物(有结晶水) Cl 27.51%

α -菱形硼前体 B 2.761%

迄今为止最为强大的螯合路易斯酸 Al 29.17%

Graham 隙流扩散定律 F 32.66%

铪锆分离法 Hf 48.15%

很像氟磷灰石的钒铅矿 Cl 2.503%

第 3 题 卤神学基础

3.1 解释以下名字由来

卤素:

Halogen:

Fluorine:

Chlorine:

Bromine:

Iodine:

Astatine:

Tennessine:

3.2 写出下列矿物：萤石，冰晶石，光卤石，氟磷灰石

3.3 制氟诱惑

3.3.1 氟单质最早由_____国化学家_____于 1886 年制得，他因此获 1901 年诺贝尔化学奖。

3.3.2 上文的化学家通过电解 HF-KF 体系制备 F_2 ，写出电极反应方程式

3.3.3 直到 1956 年德国化学家 K.Christe 才发明出化学制氟方法，默写四个反应方程式(两个前体的合成，反应，分解)

3.3.4 解释为何 Cu, Ni, Mg 及其合金制成的容器可储存 F_2

3.3.5 实验室制少量氟气用一种卤素互化物分解，它是什么？

3.4 水溶 ClOO

3.4.1 解释为何 Cl_2 , Br_2 溶于水只是颜色变浅，但 I_2 溶于水从紫色变成黄色

3.4.2 比较这三种单质在水中的溶解度

3.4.3 给出下列物质氟化物溶解性

3.4.3.1 Li Na K Rb Cs

3.4.3.2 Be Mg Ca Sr Ga Al Pb(II)

3.4.3.3 Fe(II) Fe(III) Mn(II) Cu(I) Cu(II) Zn(II)

3.4.3.4 Hg(I) Hg(II) Ag(I)

3.5 比较四种卤素单质键能大小

3.6 解释为何 I_2 溶于发烟硫酸显蓝色

第4题 数值怪卤神

4.1 酸性

HF $K_a = 7.2 \times 10^{-4}$, $HF + F^- \rightleftharpoons HF_2^-$ 的 $K = 5.1$

4.1.1 试计算 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HF 的 pH 和解离度

4.1.2 Hammett 酸度函数的定义为 $H_0 = pK_{BH^+} + \log([B]/[BH^+])$, 用来衡量浓酸的酸性。实验测得室温浓 HF 下近似有 $-H_0 = 5.0[HF_2^-] + 2.0$, 试经过合理近似求 28M HF 溶液的 H_0 值, 并与浓硫酸的 $H_0 \approx -12$ 比较。(提示: 认为 $[HF_2^-] \approx [H^+]$)

4.2 氧化性

已知 298 K 时下列半反应的标准电极电势



若保持其他条件为标准状态, 仅改变溶液的 pH, 试计算氯气刚好能将 (MnO_2) 氧化为 (MnO_4^-) 时的 pH (即反应达到平衡, $E_{cell}=0$)

4.3 挥发性

Lutetium 同学在夏季室温 35.0°C 下进行实验, 不幸将 20.0 mL 的液溴敞口放置引起泄漏。泄漏发生在他容积为 120 m^3 、通风完全关闭的家中。假设泄漏瞬间完成, 液溴迅速挥发, 在室内空气中均匀混合。已知液溴的饱和蒸气压 (P_{sat} , 单位 kPa) 与热力学温度 (T , 单位 K) 的关系可由安托因 (Antoine) 方程描述 $\lg(P_{sat}) = A - (B/T + C)$, 其中 $A=4.70827$, $B=1562.264$, $C=0.628$ (该参数适用于 $343 \text{ K} \leq T \leq 383 \text{ K}$ 范围) 液溴的密度: $\rho = 3.119 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, 中国国家标准 **GBZ 2.1—2019** 规定工作场所空气中溴的职业接触限值为: 时间加权平均容许浓度 (PC-TWA, 8 h): $0.6 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$; 短时间接触容许浓度 (PC-STEL, 15 min): $2 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$; 毒

理学资料表明, 空气中溴浓度达到 $30 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$ 时即属于“极危险”水平。

4.3.1 计算此时室内空气中溴的质量浓度 (以 $\text{mg} \cdot \text{m}^{-3}$ 为单位), 判断达到何种水平

4.3.2 *附加题* **Lutetium 同学**应采取哪些应急措施?

第5题 卤鲁路卢露

5.1 Liebig 曾因把液溴误认为____而错过了这一新元素的发现

5.1.1 1813-14 年 **Gay Lussac** 和 **Davy** 各自独立地制得了 ICl , 其有稳定的红色 α 型和亚稳的黄色 β 型, 各有不同的长链结构。在 α 型中, 算上分子间相互作用, I 有 2 配和 3 配, Cl 有 1 配和 2 配, 结构基元是 1 个 ICl ; β 型中配位情况完全相同, 但结构基元是 2 个 ICl 。画出他们的结构。

5.1.2 ICl 的熔点仅 27.2°C , 这使得它可以成为有用的非水溶剂

我们熟知: $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$ (自耦电离), $NaOH + H_3OCl \rightleftharpoons NaCl + 2H_2O$ (滴定反应)

5.1.2.1 写出 ICl 自耦电离的方程式

5.1.2.2 写出 ICl 中用 $RbCl$ 滴定 $SbCl_5$ 的方程式

5.1.3 解释在蒸汽中 ICl 使酚氯化, 而 $PhNO_2$ 溶剂中完全发生碘化反应。

5.2 爱莉!

ClF 中键对电子显然向 F 极化。写出下列物质与 ClF 反应的产物

1)RCN 2)SO₃ 3)H₂O 4)HNF₂ 5)CO 6)SO₂ (后两个反应模式与前不同)

5.3 ClF₃ 是已知最活泼的化合物之一，它与许多平常认为是惰性的物质能激烈反应。其还原产物通常是 ClF 或 Cl₂，书写下列反应方程式：

$\text{AgCl} + \text{ClF}_3 \rightleftharpoons$ (产物比 2:1:2) $\text{NiO} + \text{ClF}_3 \rightleftharpoons$ (产生两种单质) $\text{U(s)} + \text{ClF}_3(\text{l}) \rightleftharpoons$

并解释第 3 个反应为何能分离裂变产物中的 U

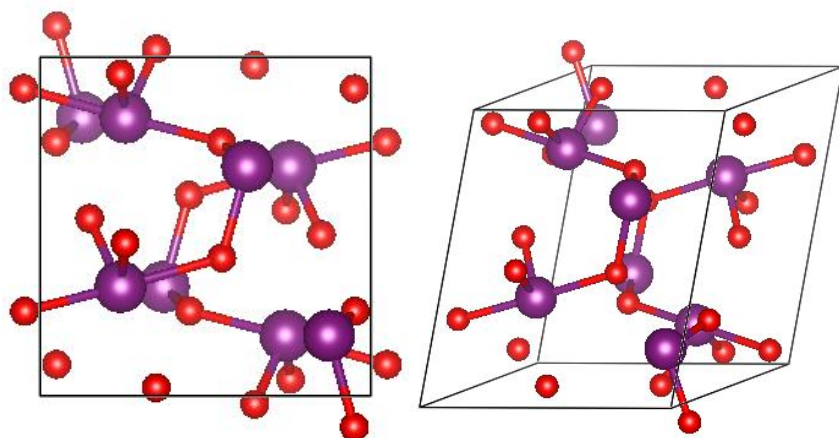
5.4 (第 38 届 Chemy 模拟 3 T5) 取 2.5g 氯酸钾粉末置于冰水冷却的锥形瓶中，加入 5.0g 研细的 I₂，再注入 3mL 水，在 45 分钟内不断振荡，分批加入 9~10mL 浓盐酸，直到 I₂ 完全消失为止 (整个反应过程保持在 40℃ 以下)。将锥形瓶置于冰水中冷却，得到橙黄色的晶体 A。A 与三氯化铝化合可得到红色晶体 B，B 为 1:1 型盐，其阳离子遇水会发生水解。晶体 A 在熔融状态下即会离解为二元化合物 C 和单质 D。C 与 KCl 在水溶液中反应得到盐 E，D 与 E 充分反应后干燥可制盐 F；A 与 PCl₅ 反应则会得到盐 G，F 与 G 的阴离子相同。写出以上字母代表的物质

5.5 为什么常用 PdI₂ 氟化制备 IF₇ 而不直接用碘单质?

第 6 题 闪电战

卤神的招式以速著称

6.1 领域展开!



如上两图是 I₂O₄ 的单斜晶胞沿 a 轴投影和略侧一个方向的视图，大球 I 小球 O

6.1.1 写出晶胞中氧和碘的化学环境数

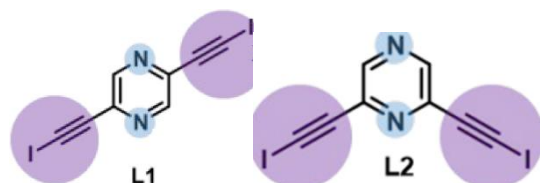
6.1.2 写出 I 的氧配位数及其比例，由此写出离子形式的化学式

6.2 替身 Stand Power

将氰、氧氰、硫氰、硒氰的氧化性与四种卤素一起排序

6.3 滴剑

6.3.1 画出以下分子的平面超分子结构 (L1 在乙腈中，L2 在甲苯中结晶)



6.3.2 L1 分子还能在氯仿中结晶形成四次螺旋链结构，画出结构

第 7 题 次回予告

“最活泼 vs 最惰性” “我恐怕一辈子也不会忘掉你的，~~炜神~~稀有气体!”

7.1 写出 XeF_4 水解的方程式

7.2 比较 XeF_2 、 XeF_4 、 XeF_6 的氟化性